Diseño y evaluación biomecánica preliminar de una prótesis transtibial personalizable y de bajo coste optimizada para fabricación aditiva

Marcos Carramiñana Gracia[1,2], Carlos Contreras Laguía[2], Ramiro Mantecón[1]

[1] Universidad Carlos III de Madrid, España, ramiro.mantecon@uc3m.es

[2] Ayúdame3D, España.

Introducción

Las amputaciones transtibiales representan un severo desafío socioeconómico global. Actualmente existe una brecha tecnológica entre las prótesis comerciales convencionales de elevado coste (8.000–10.000 €) y los modelos *open-source* genéricos carentes de adaptación anatómica. El objetivo de este trabajo es diseñar, desarrollar y evaluar preliminarmente la viabilidad biomecánica de un dispositivo protésico transtibial, de bajo coste y personalizable con fabricación aditiva FFF, desarrollado en colaboración con la ONG Ayúdame3D.

Métodos

La geometría del muñón se capturó mediante escaneo tridimensional (*Shining 3D Einstar Vega*) y se integró en un entorno CAD paramétrico (*Autodesk Fusion 360*) para automatizar la personalización anatómica. El desarrollo de este trabajo partió de un prototipo realizado previamente en el seno de Ayúdame3D, a partir del cual se realizó el diseño adaptativo aquí presentado [1]. La estructura rígida (socket y pilón) se fabricó en PLA, y el módulo monolítico del pie con sistema de amortiguación en talón, en TPU flexible. La anisotropía intrínseca al proceso se mitigó optimizando y alineando las trayectorias de deposición con los ejes principales de transmisión de carga. La movilidad del tobillo se resolvió mediante un mecanismo articular activo formado por muelles de compresión de acero.

Para caracterizar el comportamiento mecánico del dispositivo se implementó una doble metodología:

1- Ensayos mecánicos de componentes dinámicos: evaluación analítica y ensayo de combinaciones de muelles, determinando la rigidez equivalente, la deformación estática, y el factor de seguridad (FS > 2) según criterios de la norma ISO 10328 [2].

2- Validación numérica mediante FEA: simulaciones estáticas y dinámicas bajo una carga máxima de 1365 N, para identificar concentraciones de tensiones de von Mises y optimizar geométricamente los radios.

La evaluación clínica preliminar contó con un voluntario con amputación transtibial (62 kg, 176 cm) y un fisioterapeuta ortopédico que realizó una valoración observacional, verificando la alineación estática mediante nivel láser (línea TKA, *Trochanter-Knee-Ankle*), la marcha dinámica y la integridad cutánea.

Resultados

Los ensayos mecánicos de los muelles permitieron seleccionar una configuración de doble muelle en paralelo con una rigidez óptima de 376 N/mm y un desplazamiento estático de 1,62 mm, logrando una alineación neutra de 0º en reposo y eliminando la caída del pie durante la fase de balanceo. La simulación numérica bajo carga máxima de 1365 N confirmó la integridad del ensamblaje, identificando picos de tensión en la apertura distal del socket y el pilón, que fueron resueltos tras la optimización de los radios de redondeo. Las pruebas clínicas mostraron una marcha simétrica y la capacidad funcional de usar escaleras.

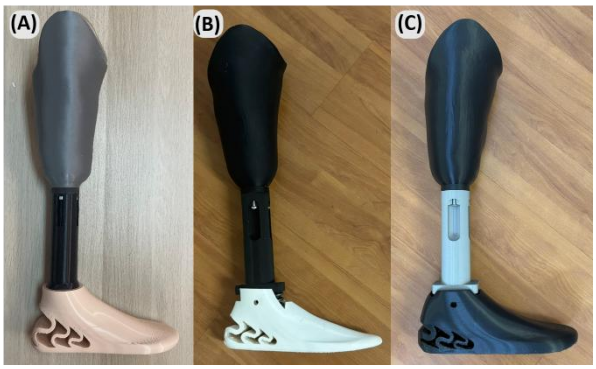


Figura 1: Comparativa de progresión de diseño entre los tres prototipos consecutivos desarrollados: (A) Prototipo I (amortiguación en talón), (B) Prototipo II (muelle único con inclinación inicial), y (C) Prototipo final (doble muelle y optimizaciones geométricas).

Conclusiones

Se ha desarrollado y evaluado de forma preliminar un marco protésico de bajo coste que combina adaptación anatómica y comportamiento cinemático funcional. Los ensayos mecánicos y numéricos respaldan la viabilidad estructural del conjunto, con tensiones pico <4 MPa en el socket, y asegurando una alineación en reposo sin inclinación. La masa total del dispositivo quedó en aproximadamente 1200 g y un coste de ~100 €. Como trabajo futuro indispensable, se proponen los ensayos físicos de caracterización a fatiga y la certificación estandarizada según la norma ISO 10328 en banco de pruebas [2].

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación interna de la Universidad Carlos III de Madrid y los canales de financiación de Ayúdame3D.

Referencias

[1] Á. Cámara Herrero, Trabajo Fin Grado, UC3M, 2025.
[2] UNE-EN ISO 10328:2016, ISO, Geneva, 2016.